人工智能数据工程技术专业（510217）——岗位典型职业活动与工作任务调研报告（V1.0·案头研究与跨专业证据迁移版）

项	内容
编制对象	重庆现代制造职业学院 人工智能数据工程技术专业（510217）2026 级学生（2029 年毕业）
编制基础	Table1 V1.0（11 任务）+ 证据台账 V1.0（17 份资产：A0 / B5 / C11 / D1）
日期 / 版本	2026-10-24 / V1.0（首次成稿）
总学时	**见 Table5 V1.0**——本报告不预付学时数字，避免与课程体系表冲突

性质声明（置顶，不可删）：本报告不是一手企业调研报告。 本专业企业访谈 0 场、问卷 0 份、JD 原文 0 条、工单样本 0 份。企业侧描述全部来自**跨专业证据迁移**（源专业：工业互联网应用 460310，B 级）或**本专业推断**（标〔推断〕）。引用本报告之处，不得表述为”我们调研发现”“企业反映”。

执行摘要

指标	数值	说明
工作领域 / 任务	4 / 11	LF1 采集标注、LF2 治理质量、LF3 训练评估、LF4 部署运维；V0.2 的 12 条改判而来
等级分布	L1 9.1% / L2 45.5% / L3 45.5% / L4 0%	L2+L3=90.9%，超 85% 上限，已附校准说明
本专业企业访谈	**0 场 / 0 人**	未开展
跨专业迁移访谈	23 人 / 15 家企业（460310，2026-06）	B 级，须本专业复核
本专业 JD 原文	**0 条**	仅 4 条条款级引用，无原文、无抓取日期
院校培养方案	5 所（公开，二手）	仅取共识口径，未比对原文
证据成熟度	32 / 100	“仅 B+C”区间下三分之一，未达送审线

关键发现速览：①重心从”调参”转向”数据与评估”〔迁移〕；②训练执行与效果诊断同人连贯，企业不设”只跑模型”的独立岗〔推断〕；③合规工作在高职只到”执行”，定级裁定在企业〔推断〕；④文档齐备是交付门槛而非加分项〔迁移〕；⑤数据链路第一原则是新鲜度与标签一致性，非吞吐〔迁移改写〕。

一 调研背景与意义

政策事实：本专业为《职业教育专业目录（2021 年）》2024 年 12 月增补专业，代码 **510217**，电子与信息大类（51）/ 计算机类（5102），专科三年制。截至 2026-10-24 **未检索到该专业教学标准**——增设不足两年，标准未发布。本报告及配套六表全部走**降级路径**：目录身份锚定 + 院校方案共识 + 跨专业证据迁移 + 相近专业只借结构；**不得表述为”依据 / 符合国家教学标准”**。

产业位置：本专业在 AI 产业链的**数据服务侧**（采集—标注—治理—高质量数据集）与**落地侧**（推理服务部署运维），区别于大数据技术（510205，平台侧）与人工智能技术应用（510209，算法侧）。这一区分决定任务表形状：**数据任务多、算法任务少、运维任务居中**。〔C｜510217 对标分析报告｜无出处，仅借表述，数字禁用〕

方法：按三源设计（访谈 / 问卷 / JD），但**本轮三源均未执行**；实际走”资产盘点 + 跨专业迁移 + 推断标注”三步，每条结论按 A/B/C/D 定级。**方法上的诚实优先于方法上的漂亮**——与其编 23 位本专业受访者，不如写清”这 23 位是 460310 的”。

二 典型职业活动体系（4 领域 11 任务）

代号	工作领域（对象+动作）	任务	等级	起点→终点
LF1	数据采集与标注（原始多模态数据）	1.1 多源数据采集任务执行与数据集交付	L2	需求单+授权书→数据集清单与采集报告
		1.2 标注规范执行与批次质检	L1	批次工单→双签批次质检单
		1.3 标注规则细化与争议样本裁定	L3	一致性偏低反馈→规则 v2 + 案例库
LF2	数据治理与质量管控	2.1 数据集清洗与质量报	L2	数据交付单→质量报告

代号	工作领域（对象+动作）	任务	等级	起点→终点
	（数据集与元数据）	告编制		+ 交付包
		2.2 数据质量异常根因定位与治理	L3	“指标异常”现象→排故报告 + 规则补丁
		2.3 数据分类分级与脱敏配置执行	L2	资产清单→抽查复核表 + 整改项
LF3	模型训练与评估（数据集与模型）	3.1 训练数据集构建与特征处理	L2	模型需求说明→数据卡 + 数据包
		3.2 模型训练、评测与效果诊断	L3	训练工单→调优报告 + 回退记录
LF4	AI 数据服务部署与运维（推理服务与线上数据流）	4.1 推理服务部署与接口联调	L2	上线申请单→部署包 + 回滚脚本
		4.2 线上数据漂移监测与模型回滚	L3	告警工单→漂移报告 + 补标单
		4.3 数据生产流水线与质量门执行	L3	新业务线需求→质量周报

划分判据：同一领域共享一类对象、一处场所、一组相邻工序。四类场所（采集现场与标注工位 / 数据加工工位 / GPU 工位 / 值班位）不重叠，故不合并。**LF3 只有 2 条是刻意的**——算法深度应低于 510209，本专业在 LF3 只留”数据准备”与”训练评测诊断”，不设模型结构设计类任务。

三 AI 技术融合现状与融入策略

四类数据工程侧 AI 工具已进现场。**本节均为〔推断〕或〔迁移〕，无本专业现场证据。**

工具类	现场形态	对任务的影响	教学应对
预标注	模型先出框与标签，人只修正确认	纯打标量下降，**质检与规则能力上升**	1.2 保留人工全流程作 L1 底线；1.3 增设"审模型建议"
合成数据	稀缺场景（缺陷、长尾）生成补足	来源从"采集"扩到"生成 + 校验"	3.1 增"合成占比与真实性校验"；**不得替代合规审查**
AutoML	自动搜参、早停	调参贬值，**归因与实验设计升值**	3.2 前段压缩、后段加重，与合并定级一致
漂移监测	分布与置信度自动告警	从"看指标"转向"看分布"	4.2 以 PSI/KL 与代理指标为核心，练"无真值决策"

融入原则：AI 只接管"重复动作"，不接管"判断与签字"。凡定级、放行、回滚的结论必须留人签认痕迹——这也是 1.2 定 L1、2.3 定 L2 的共同理由。

四 核心发现（5 条，逐条标来源性质）

1｜**重心从"调参"转向"数据与评估"**〔迁移｜B｜460310 §E-B04 老周："AI 大模型正把岗位重心从调参转向标注与模型评估"〕。数据侧人力增量在标注管理与评测，不在模型结构。→ LF1 / LF2 权重高于 LF3，LF3 不设模型设计任务。

2｜**训练执行与效果诊断由同一人连贯完成**〔510217 特有推断｜依据是"训练执行单设岗无证据"这一**负证据**〕。跨专业证据只证"追踪迭代效果"，未证"专职跑训练的岗"。→ 3.2 合并为一条 L3；**若被企业推翻，须拆回 L1+L3 两条**。

3｜**合规工作在高职层面只到"执行"**〔510217 特有推断｜弱 B： §E-B05 陈工仅证"安全优先于理论正确"〕。定级涉法律责任，企业由法务 / 数据 Owner 裁定。→ 2.3 定 L2，只训"照单执行的准确性与抽查复核"，**不训"定级裁定"**——教会学生做法律判断，比不教更危险。

4｜**文档齐备是交付门槛，不是加分项**〔迁移｜B｜460310 调研报告 §4.3"文档即职业尊严，无文档不通过"〕。数据卡、规范版本、模型卡三件不齐即退回。→ 写入 3.1 / 4.1 否决项，独立设权重，不并入"态度分"。

5 | **数据链路第一原则是新鲜度与标签一致性，非吞吐**〔迁移改写 | 原判为 460310"工业网络第一原则是确定性，不是带宽"〕。模型效果问题多回溯到"数据晚到"或"标签口径变了"，而非算力。→ LF1 / LF2 开篇锚定；2.2 排故顺序改"先现象、后日志"。

五条中 **2 条为本专业特有推断（2、3）**，证据强度低于其余 3 条迁移结论；它们恰是本次改判（3.2 合并、2.3 降级）的直接依据，**也最需企业复核**。

五 课程体系与学时分配

见 Table5 V1.0。 本报告只给落点关系，不排学期、不预付学时（排课与学时账属课程体系架构职责，越权会导致两表数字冲突）。

落点：9 门专业课承担 11 条任务——数据采集与预处理（1.1 / 2.1）、数据标注与特征工程（1.2 / 1.3 / 3.1）、数据分析与可视化（2.2）、机器学习原理与实践（3.1 / 3.2）、深度学习应用（3.2）、数据治理与质量管理（1.3 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 4.3，承载最重）、数据安全与隐私保护（2.3）、AI 系统部署与运维（4.1 / 4.2）、AI 数据工程综合项目（4.3）。Python / Linux / 数据库 / 计算机网络为前置支撑课，不单独承担任务。**唯一空覆盖为拓展课《大模型技术应用》**：或改为嵌入 1.3 / 2.3 / 3.2 的 AI 辅助点，或增补一条 LF3 任务（届时 12 条、分布重算）。

六 证据说明

级	份数	内容	用法
A 直接	**0**	无同专业、同岗位群、3 年内一手材料	不可作结论依据
B 迁移	5	460310 访谈录全编（23 人 / 15 家）、调研报告 V80 两份、Table1 V70 / V80	可支撑行业趋势、任务形态、分级逻辑；须标源专业、须本专业复核
C 模板	11	460310 Table2—Table6、6 门课标、6×4 教案、人培 V2.7、510217 对标分析报告	只借结构、表头、量规维度、定位表述；**数字一个不引**
D 不可用	1	汇报讲稿（"9 项	不进正文，仅记

级	份数	内容	用法
		发现 / 5 位受访”与报告”5 项 / 23 人”冲突）	一笔

三句结论：①本专业一手证据为 0，企业侧描述全部为迁移或推断；② B 级证据**集中于同一批 23 人 / 同一批企业**，存在单项目偏差，不计为”多源”；③成熟度 32 分——**能上会，不能送审**。

七 核心发现融入机制（发现 × 任务）

发现	落点任务	融入方式	可检验标志
1 重心迁移	1.1 / 1.2 / 1.3 / 2.1 / 2.2 / 3.2	学时与评价权重向 LF1 / LF2 倾斜；LF3 只留 2 条	LF1+LF2 任务数 6 > LF3+LF4 任务数 5
2 同人连贯	3.2	训练执行与诊断合为一条 L3，前后段分明	同一工单内完成”跑通→评测→归因→调优”
3 合规执行化	2.3	定 L2；删会商与裁定；增抽查复核	评分只判”照单准确性”，不判”定级正确性”
4 文档即门槛	1.1 / 3.1 / 4.1	数据卡 / 规范版本 / 模型卡设为否决项	三件不齐 = 不通过，无补交
5 新鲜度优先	1.1 / 2.2	开篇原则锚；排故顺序改”先现象后日志”	2.2 情境首屏只给”准确率掉了”，不给日志

八 结论与补证路线

结论：11 条任务**可上会、不可送审**。三条改判（2.3 降 L2、3.2 合并、4.3 降 L3）不是内容缩水，而是**把无证据的高阶行为摘掉**——摘掉后表更薄，但每条都能指回一句原话或一条负证据。**L4 归零是有意为之**：与其留一条靠”看起来像主管岗”撑起来的 L4，不如留一张缺角但可信的表，并在表后写明补回条件。

#	补证动作	样本量	解决什么	优先
1	EXW 企业实践专家访谈会	8 人（标注项目经理 2 / 数	任务存在性；证伪发现 2、	★★★

#	补证动作	样本量	解决什么	优先
		据治理 2 / 算法数据 2 / AI 运维 1 / HR 1，一线 ≥60%）	3	
2	结构化问卷	**20—30 份** / 10—15 家企业（含 3 家 50 人以下）	等级分布形状；L4 岗是否实设	★★★
3	JD 原文抓取归档	**40—60 条**（4—6 岗×各 10 条，含截图 / 平台 / 日期）	任职资格原文、薪酬带、经验段	★★★
4	跟岗观察	**4 次**（1.2 标注工位、2.1 数据加工、3.2 GPU 工位、4.2 值班位）	工作过程是否合现场；**重点看签字栏几级**（决定 L1 / L2 边界）	★★

触发升版：教学标准发布 / 目录代码调整 / 1+X 目录调整 / 任一企业反馈"某任务不存在" / 发现 2 或 3 被证伪。

（AIGC 标识段按《人工智能生成合成内容标识办法》由院校填写，本稿不预置编号）

版本历史

版本	日期	主要变更	编制/审核
V1.0	2026-10-24	首版。依 Table1 V1.0（11 任务，等级分布 L1 1 / L2 5 / L3 5 / L4 0）编制；证据等级 A0 / B5 / C11 / D1，**0 场本专业访谈**，核心发现 5 条中 3 条为	高职课程改革专家团（路知行）｜待签

版本	日期	主要变更	编制/审核
		460310 跨专业迁移、2 条为 510217 案头推断；待官方教学标准发布后按 §口径校准	